

Лабораторная работа № 1.02

Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости

Оглавление

Теоретическая часть	3
Экспериментальный стенд	6
Техника безопасности	8
Порядок проведения измерений	9
Обработка результатов измерений	13
Представление результатов	20
Контрольные вопросы	21
Список литературы	22
Приложение	23

Цели работы

1. Экспериментальная проверка равноускоренности движения тела по наклонной плоскости.
2. Определение величины ускорения свободного падения.

Задачи

1. Измерить зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости с фиксированным углом наклона.
2. Измерить зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона плоскости к горизонту.
3. Исследовать зависимость времени движения от пройденного расстояния при движении тела по наклонной плоскости при фиксированном угле наклона плоскости.
4. Исследовать зависимость времени прохождения телом фиксированного расстояния от угла наклона рельса к горизонту.
5. Исследовать зависимость ускорения тела от угла наклона рельса к горизонту.

Теоретическая часть

Схема экспериментального стенда приведена на рисунке 1.

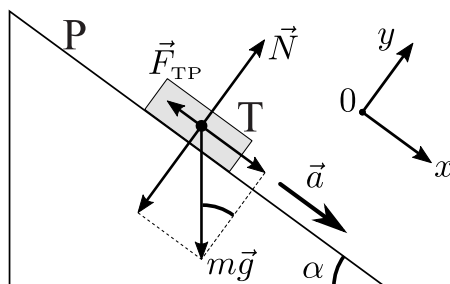


Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда

В качестве объекта совершающего равнопеременное поступательное движение рассмотрим тележку Т, скользящую на воздушной подушке по рельсу Р. Второй закон Ньютона, описывающий её движение, имеет вид:

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}}, \quad (1)$$

где $\vec{a}$ – ускорение тележки, $\vec{N}$ – сила реакции опоры, а сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$.

Проекции уравнения (1) на координатные оси (см. рисунок 1):

$$\begin{cases} 0y : 0 = N - mg \cos \alpha, \\ 0x : ma = mg \sin \alpha - F_{\text{тр}}, \end{cases} \quad (2)$$

где α – угол между наклонной плоскостью и горизонталью.

Из системы уравнений (2) следует выражение для модуля ускорения:

$$a = g \sin \alpha - \frac{F_{\text{тр}}}{m} \quad (3)$$

При движении тележки на воздушной подушке возникающая сила трения мала и может сложным образом зависеть от скорости и

силы нормальной реакции опоры. В первом приближении будем считать слагаемое $\frac{F_{\text{тр}}}{m}$ постоянным. В этом случае, теоретическая зависимость ускорения a от $\sin \alpha$ имеет вид, представленный на рисунке 2, а угловой коэффициент этой зависимости равен ускорению свободного падения g .

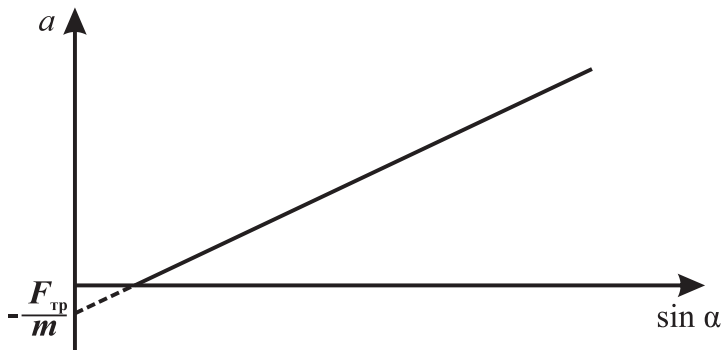


Рисунок 2 – Зависимость $a = f(\sin \alpha)$

Как известно, при поступательном равноускоренном движении тела вдоль оси $0x$ зависимость проекции его скорости v_x от времени t определяется выражением (см. [1]):

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad (4)$$

где v_{0x} - проекция скорости на ось $0x$ в момент времени $t = 0$, a_x - ускорение тела.

Зависимость координаты тела x от времени t имеет вид:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}, \quad (5)$$

где x_0 - начальная координата.

Пусть отсчет времени начинается от начала движения, и в моменты времени t_1 и t_2 координата тела равна x_1 и x_2 , соответствен-

но. Тогда из уравнения (5) следует:

$$x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2). \quad (6)$$

Таким образом, существует линейная зависимость между перемещением $\Delta x = x_2 - x_1$ и полуразностью квадратов значений времени $\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$. Коэффициент пропорциональности этой зависимости равен ускорению тела. Если экспериментальный график этой зависимости может быть аппроксимирован линейной функцией, то это будет доказательством движения с постоянным ускорением.

Экспериментальный стенд

Общий вид экспериментального стенда изображен на рисунке 3.

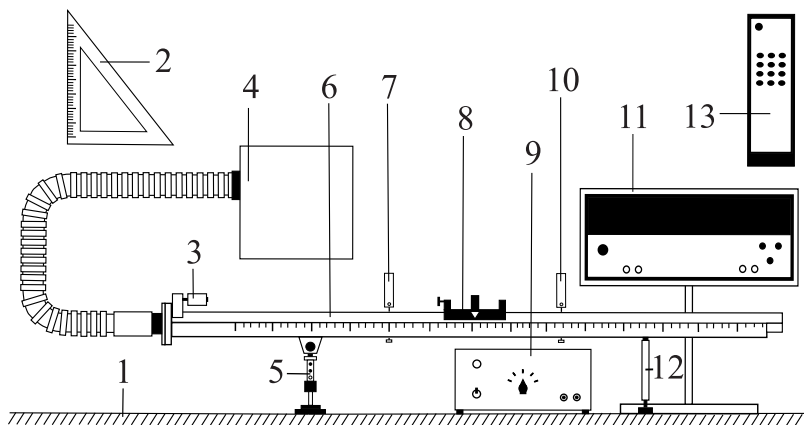


Рисунок 3 – Общий вид экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Опорная плоскость (поверхность стола)
2. Линейка – угольник
3. Фиксирующий электромагнит
4. Воздушный насос
5. Левая опора рельса
6. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
7. Левые оптические ворота
8. Тележка
9. Источник питания насоса
10. Правые оптические ворота

11. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
12. Правая опора рельса
13. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3

По рельсу «6» скользит тележка «8». Для уменьшения трения между поверхностями рельса и тележки создается воздушная подушка с помощью воздушного насоса «4», подключенного к источнику питания «9». Электрические провода, подключающие воздушный насос к источнику питания, на рисунке не показаны. Высота рельса над опорной плоскостью «1» регулируется с помощью винтовых ножек опор «5» и «12». Электромагнит «3» фиксирует тележку в начале шкалы. Тележка снабжена флажком с черными вертикальными рисками. Цифровой измерительный прибор «11» фиксирует момент времени при прохождении флажка через оптические ворота «7» и «10». Запуск тележки и изменение режимов осуществляется пультом дистанционного управления «13». Угольник «2» используется для измерения вертикальной координаты точек рельса.

Техника безопасности

1. Не разрешается включать экспериментальный стенд в отсутствие преподавателя или инженера.
2. Нельзя оставлять без наблюдения экспериментальный стенд во включенном состоянии.
3. Включать воздушный насос только на время настройки рельса и во время измерений, между измерениями воздушный насос не должен работать.
4. Все электрические провода и кабели должны свободно лежать на столе и не должны быть натянуты.
5. В случае искрения, появления дыма немедленно обесточить экспериментальный стенд и сообщить преподавателю или инженеру.
6. После окончания работы экспериментальный стенд должен быть возвращен в исходное состояние и сдан преподавателю или инженеру.

Порядок проведения измерений

1. Записать параметры лабораторного стенда и условия измерения в таблицу 1 протокола прямых измерений.

2. Ознакомится с лабораторным стендом (см. рисунок 3) и записать его номер в таблицу 1 протокола прямых измерений.

Задание 1. Измерение зависимости времени движения от пройденного расстояния при движении тележки по рельсу с фиксированным углом наклона

1. Выставить направляющий рельс горизонтально. Для этого:

- поместить тележку на рельс около точки с координатой 0,6 м (приблизительно в середине рельса);
- включить воздушный насос.
- вращая винт правой (одиночной) опоры, добиться неподвижности тележки;
- выключить воздушный насос.

2. Установив угольник вертикально на опорной плоскости, измерить с его помощью вертикальные координаты h_0 и h'_0 верхнего края линейки на рельсе, соответственно, в точках $X = 0,22$ м, $X' = 1,0$ м. Координаты X и X' , а также измеренные величины h_0 и h'_0 запишите в таблицу 3.1 протокола прямых измерений.

3. Под обе ножки левой опоры подложите одну стандартную пластину толщиной $d \approx 1$ см.

4. Включить прибор ПКЦ-3 тумблером на правой боковой панели.

5. Установить первые оптические ворота в точке с координатой $x_1 = 0,15$ м, а вторые - $x_2 = 0,40$ м.

6. На дистанционном пульте управления нажать последовательно три кнопки: «**режим работы: 0**», «**индикация: время t_1, t_2** ».

7. Тележку установить в крайнее левое положение и прижать к электромагниту.

8. На дистанционном пульте управления нажать кнопку «**механика: сброс**» для сброса значений на цифровом дисплее ПКЦ-3 и включения удерживающего электромагнита.

9. Включить питание воздушного насоса.

10. На дистанционном пульте управления нажать кнопку «**механика: пуск**». Тележка начнет двигаться и последовательно пройдет левые и правые оптические ворота. На дисплее прибора ПКЦ-3 отразятся промежутки времени t_1 и t_2 от начала движения до прохождения ворот.

11. Выключите питание воздушного насоса.

12. Величины x_1, x_2, t_1, t_2 внесите в таблицу 3.2 протокола прямых измерений.

13. Установить вторые оптические ворота последовательно в точках $x_2 = 0,50; 0,70; 0,90; 1,10$ м. Для каждого положения оптических ворот выполнить пункты 7–12.

Задание 2. Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту

1. Установить первые оптические ворота в точке с координатой $x_1 = 0,15$ м, а вторые – $x_2 = 1,10$ м.

2. Под обе ножки левой опоры положить одну стандартную пластину.

3. Установив угольник вертикально на опорной плоскости, измерить с его помощью вертикальные координаты h и h' верхнего края шкалы, соответственно, в точках $x = 0,22$ м, $x' = 1,00$ м. Значения вертикальных координат занести в таблицу 3.3 протокола прямых измерений.

4. Тележку установить в крайнем положение и прижать к электромагниту.

5. На дистанционном пульте управления нажать кнопку «**механика: сброс**» для сброса значений на цифровом дисплее ПКЦ-3 и включения удерживающего электромагнита.

6. Включить питание воздушного насоса.

7. На дистанционном пульте управления нажать кнопку «**механика: пуск**». Тележка начнет двигаться, и последовательно пройдет левые и правые оптические ворота.

8. На дисплее прибора ПКЦ-3 отразятся промежутки времени t_1 и t_2 от начала движения до прохождения ворот.

9. Выключите питание воздушного насоса.

10. Величины t_1, t_2 занести в таблицу 3.3 протокола прямых измерений.

11. Повторите пункты 4-10 еще четыре раза, проведя измерения t_1 и t_2 . Результаты этих измерений также занести в таблицу 3.3 протокола прямых измерений

12. Последовательно увеличивая число пластин под ножками левой опоры до пяти, для каждого набора пластин выполнить пункты 3-11, записывая результаты в таблицу 3.3 протокола прямых измерений.

13. После окончания всех измерений выключить прибор ПКЦ-3 тумблером на правой боковой панели.

Обработка результатов измерений

Задание 1. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки

1. По результатам таблицы 3.2 протокола прямых измерений рассчитайте величины $Y = x_2 - x_1$ и $Z = (t_2^2 - t_1^2) / 2$ и их относительную и абсолютную погрешности для каждой серии измерений (см. [2]). Запишите полученные значения и их погрешности в таблицу 1 приложения.

Измерение координаты и времени движения тележки проводились однократно, потому необходимо воспользоваться порядком обработки прямых однократных измерений.

Абсолютная погрешность значения Y определяется по формуле:

$$\Delta_Y = \sqrt{(\Delta_{x_{и1}})^2 + (\Delta_{x_{и2}})^2} = \sqrt{2}\Delta_{x_{и}}, \quad (7)$$

где $\Delta_{x_{и1}}$ и $\Delta_{x_{и2}}$ – инструментальные погрешности измерения координат x_1 и x_2 .

Относительная погрешность значения Y рассчитывается согласно формуле:

$$\delta_Y = \frac{\Delta_Y}{Y} \cdot 100 \%. \quad (8)$$

Абсолютная погрешность значения Z определяется по формуле:

$$\Delta_Z = \sqrt{(t_1 \Delta_{t_{и1}})^2 + (t_2 \Delta_{t_{и2}})^2} = \Delta_{t_{и}} \sqrt{(t_1)^2 + (t_2)^2} \quad (9)$$

где $\Delta_{t_{и1}}$ и $\Delta_{t_{и2}}$ – инструментальные погрешности измерения времени движения тележки.

Относительная погрешность значения Z рассчитывается согласно формуле:

$$\delta_Z = \frac{\Delta_Z}{Z} \cdot 100 \%. \quad (10)$$

2. На основании таблицы 1 приложения в координатах Y (ордината) — Z (абсцисса) на рисунке отметить экспериментальные точки $\{Y_i; Z_i\}$ зависимости $Y = f(Z)$ и отобразить у точек значения абсолютной погрешности. Примерный вид зависимости представлен на рисунке 4.

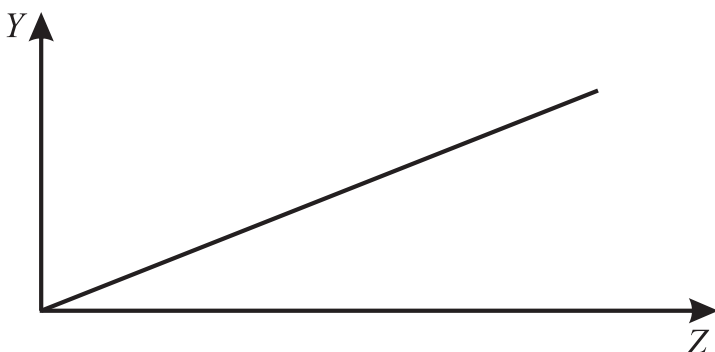


Рисунок 4 – Зависимость $Y = f(Z)$

3. На основе найденных значений Y и Z с помощью метода наименьших квадратов (МНК) (см. [2] с. 36-39) определить значения a , а также его абсолютную и относительную погрешности. В соответствии с формулой (6) величина a — угловой коэффициент наклона этой зависимости, равный ускорению. Так как теоретическая зависимость $Y = f(Z)$ проходит через начало координат, то коэффициент a и его среднеквадратичное отклонение (СКО) S_a можно найти по сле-

дующим формулам:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i Y_i}{\sum_{i=1}^n Z_i^2}, \quad (11)$$

$$S_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - a Z_i)^2}{(n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2}}, \quad (12)$$

где n – количество экспериментальных точек, в данной серии измерений $n = 5$.

Абсолютная погрешность коэффициента a определяется по формуле:

$$\Delta_a = 2S_a. \quad (13)$$

Относительная погрешность ускорения рассчитывается согласно формуле:

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100 \%. \quad (14)$$

4. Построить график зависимости $Y = f(Z)$, используя значение a , вычисленное в пункте 3, на том же рисунке, что и экспериментальные точки, координаты которых были вычислены в пункте 1.

Задание 2. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения

1. Для каждой серии измерений из таблицы 3.3 протокола прямых измерений вычислите значение синуса угла наклона рельса к го-

ризонту по формуле:

$$\sin \alpha = \left| \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{X' - X} \right|. \quad (15)$$

Результаты расчета запишите в таблицу 2 приложения.

2. Для каждой серии измерений вычислите средние значения времени движения тележки t_1 и t_2 и их погрешности (см. [2]). Средние значения времени движения тележки определяется по формуле:

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i, \quad (16)$$

где n — число измерений времени. Полученные результаты занести в таблицу 2 приложения.

Для каждой серии измерений рассчитать абсолютную и относительную погрешности среднего значения времени движения тележки. Измерение времени движения тележки проводились многократно, потому необходимо воспользоваться порядком обработки прямых многократных измерений:

Вычислить оценку среднего квадратичного отклонения (СКО) результата измерения времени движения тележки по формуле:

$$S_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2}{n(n-1)}}. \quad (17)$$

Рассчитать величину случайной погрешности времени движения тележки по формуле:

$$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha, n} S_{\langle t \rangle}, \quad (18)$$

где $t_{\alpha,n}$ — коэффициент Стьюдента, который учитывает требуемую доверительную вероятность и количество проведенных измерений, на основании которых вычислена величина $S_{\langle t \rangle}$. Для пяти измерений и доверительной вероятности 0,95 он равен 2,78 (см. [2]).

Определить абсолютную погрешность измерения времени движения тележки с учетом случайной и инструментальной погрешностей по формуле:

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\langle t \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{и}}\right)^2}, \quad (19)$$

где $\Delta_{\text{и}}$ — инструментальная погрешность средства измерения времени движения тележки.

Вычислить относительную погрешность измерения времени движения тележки по формуле:

$$\delta_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle} \cdot 100 \%. \quad (20)$$

3. Вычислите значение ускорения и его погрешность для каждой серии измерений по формулам:

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}, \quad (21)$$

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta_{x_{\text{и}2}})^2 + (\Delta_{x_{\text{и}1}})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta_{t_1})^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta_{t_2})^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}, \quad (22)$$

где $\Delta_{x_{\text{и}1}}$ и $\Delta_{x_{\text{и}2}}$ — инструментальные погрешности измерения координат x_1 и x_2 ; Δ_{t_1} и Δ_{t_2} — абсолютные погрешности значений времен t_1 и t_2 .

4. Результаты расчета ускорения и его абсолютную и относи-

тельную погрешности внесите в таблицу 2 приложения.

5. Теоретическая зависимость a от $\sin \alpha$ в соответствии с формулой (3) имеет линейный характер: $a = A + B \sin \alpha$, где $A = -\frac{F_{\text{тр}}}{m}$, а коэффициент B равен ускорению свободного падения. Найдите коэффициенты линейной зависимости по следующим формулам:

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^n a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)^2}, \quad (23)$$

$$A = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n a_i - B \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right), \quad (24)$$

где a_i - значение среднего ускорения при фиксированном угле α_i .

6. Рассчитайте СКО для ускорение свободного падения (коэффициента B) по формуле:

$$S_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{D(n-2)}}, \quad (25)$$

где

$$d_i = a_i - (A + B \sin \alpha_i), \quad (26)$$

$$D = \sum_{i=1}^n \sin \alpha_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \sin \alpha_i \right)^2. \quad (27)$$

Определите абсолютную погрешность ускорения свободного падения g по формуле:

$$\Delta_g = 2S_g. \quad (28)$$

Рассчитайте относительную погрешность g :

$$\delta_g = \frac{\Delta g}{g} \cdot 100 \%. \quad (29)$$

7. По данным из второго и девятого столбцов таблицы 2 приложения отметьте на рисунке экспериментальные точки зависимости $a = f(\sin \alpha)$.

8. Используя рассчитанные методом наименьших квадратов значения коэффициентов A и B , постройте на том же рисунке график аппроксимирующей линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$.

9. Найдите абсолютное и относительное отклонения экспериментального значения ускорения свободного падения $g_{\text{эксп}}$ от его табличного значения $g_{\text{табл}}$. Для Санкт-Петербурга ускорение свободного падения равно $9,82 \text{ м/с}^2$.

Представление результатов

В качестве результатов лабораторной работы должны быть представлены:

1. График зависимости $Y = f(Z)$.
2. График зависимости $a = f(\sin \alpha)$.
3. Полученный в первом задании доверительный интервал для ускорения тележки с указанием относительной погрешности.
4. Доверительный интервал для ускорения свободного падения с указанием относительной погрешности.
5. Абсолютное и относительное отклонения измеренного ускорения свободного падения от его табличного значения.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения пути, перемещения, траектории. Каковы принципиальные различия этих понятий?
2. Изобразите графики зависимостей координаты $x(t)$ и проекции скорости $V_x(t)$ для случаев равномерного и равнопеременного прямолинейного движения.
3. В любой момент времени мгновенное и среднее значение скорости равны друг другу. Что в этом случае можно сказать о величине ускорения?
4. В первом случае некоторому телу придали начальную скорость параллельно шероховатой наклонной плоскости в направлении вверх, а во втором случае - вниз. В каком случае модуль ускорения тела будет больше и почему?
5. Как зависит величина силы трения скольжения, действующая на тело находящееся на наклонной плоскости, от угла ее наклона при прочих равных условиях? Изобразите график соответствующей зависимости..
6. Как зависит ускорение свободного падения от географической широты?
7. Изобразите качественный рисунок (чертеж) иллюстрирующий получение формулы (15) данных методических указаний.

Список литературы

[1] Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — (Библиотека физико-математической литературы для инженеров).

[2] Курепин В.В., Баранов И.В. Обработка экспериментальных данных: Методические указания к лабораторным работам. — СПб, 2003. — 57 с.

Приложение

Таблица 1 – Расчетные величины для задания 1

№	Y , м	Δ_Y , м	δ_Y , %	Z , c^2	Δ_Z , c^2	δ_Z , %
1						
2						
3						
4						
5						

Таблица 2 – Расчетные величины для задания 2

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle$, с	$\Delta_{\langle t_1 \rangle}$, с	$\delta_{\langle t_1 \rangle}$, %	$\langle t_2 \rangle$, с	$\Delta_{\langle t_2 \rangle}$, с	$\delta_{\langle t_2 \rangle}$, %	$\langle a \rangle, \frac{\text{м}}{c^2}$	$\Delta_{\langle a \rangle}, \frac{\text{м}}{c^2}$	$\delta_{\langle a \rangle}$, %
1										
2										
3										
4										
5										